

- 1) a) ✓ b) ✓ c) ✓ d) ✗ e) ✓
f) ✗ g) ✓ h) ✓ i) ✗ j) ✓
k) ✓ l) ✓

2) a) " (lets Phil)

b) (Frankfurt oder Köln oder Dresden) und Berlin liegen an der Elbe

c) Wenn Regen, dann neue Straßen und dunkler Himmel →
C1: Es regnet
C2: Strafen neu
C3: Himmel Dunkel

d) Wenn $p \Rightarrow$ Primzahl und $xy \% p = 0$,
dann $p \% x = 0$ und $p \% y = 0$
C: $C1 \Rightarrow (C2 \wedge C3)$
 $\neg C: \neg C1 \Rightarrow \neg (C2 \wedge C3)$
 $\hookrightarrow (\neg C2 \vee \neg C3)$

e) ✓

f) Hans und Franz sind Potkennung

g) Wenn eine Stadt an einem Fluss liegt
dann ist der Fluss entweder Rhein
oder Donau

h) Wenn G eine AG ist
dann ist G eine ZG
oder ein Produkt von ZG

3)

a) (Frankfurt und Köln und Dresden) oder Berlin liegen nicht an der Elbe

b) Wenn kein Regen, dann neue Straßen und dunkler Himmel

c) Wenn es nie regnet, dann sind die Straßen ^{immer} oder der Himmel ist dunkel

d) Wenn $p \neq$ Primzahl und $xy \% p \neq 0$,
dann $p \% x = 0$ oder $p \% y = 0$

e) ✓

f) Hans oder Franz sind ~~ein~~ Potkennung

g) Wenn eine Stadt ~~nicht~~ an einem Fluss liegt
dann ist der Fluss der Rhein
und die Donau

h) Wenn G keine AG ist
dann ist G eine ZG
und ein Produkt von ZG

4)

a) Es gilt A und nicht B

b) Wenn A gilt, dann gilt B

c) Es gilt A und B

d) Wenn B gilt, dann gilt A

e) Wenn A gilt und C nicht gilt, dann gilt B

f) Wenn A und B gilt, dann gilt höchstens C

2

c) → keine Tautologie

a) b) → Tautologie

A	B	C	$B \rightarrow C$	$A \rightarrow (B \rightarrow C)$	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \rightarrow C$	Alles
T	T	T	T	T	T	T	
F	T	T	T	T	F	T	
F	F	T	T	T	F	T	
T	F	T	T	T	F	T	
T	F	F	T	F	F	F	
T	T	F	F	F	T	F	
F	T	F	F	T	F	T	
F	F	F	T	T	F	T	

✓
→ Tautologie

d)

A	B	C	$A \wedge B$	$A \vee C$	$1 \rightarrow 2$	$\neg(B \rightarrow A)$	$\neg A \rightarrow C$	$4 \wedge 5$	$3 \rightarrow 6$
T	T	T	F	T	T	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	T	T	T	→ keine Taut.
T	F	T	T	T	T	F	T	F	
T	T	F	F	T	T	F	T	F	
F	F	T	F	T	T	F	T	F	
T	F	F	T	T	T	F	T	F	
F	T	F	F	F	T	T	F	F	
F	F	F	F	F	T	F	F	F	

5)

A) A: Fibi geübt
B: Alina geübt
C: Knut getraumpelt

$(A \vee B) \Rightarrow \neg C$

C) A: Alina geübt
B: Fibi geübt
C: Fibi geübt

$\neg A \Rightarrow (B \vee C)$

E)

A: Dagi geübt
B: Knut geübt
C: Fibi geübt

$\neg A \Rightarrow \neg B \Rightarrow C$
(das gleiche wie B))

B) A: Dagi geübt
B: Knut geübt
C: Alina geübt

$\neg A \Rightarrow \neg B = C$

D) A: Knut geübt
B: Dagi geübt
C: Alina geübt

$(\neg A \wedge \neg B) \Rightarrow C$

F) Prädikat $P(x, y)$
 $\forall x \exists y P(x, y)$

für jede Person x existiert
eine Handlung y

$P(z, w)$
Person z
Handlung w

$\forall x \forall z \forall y \forall w ((P(x, y) \wedge P(z, w) \wedge x \neq z) \rightarrow z \neq w)$
keine zwei haben dieselbe

$\forall x \exists y P(x, y) \wedge \forall x \forall z \forall y \forall w ((P(x, y) \wedge P(z, w) \wedge x \neq z) \rightarrow z \neq w)$

6)

$\forall x (x = \text{Primzahl} \vee \text{gerade}), x \in \mathbb{N}$

$\exists x (x \in \mathbb{R} \Rightarrow 3x^2 + 5x - 7 = 0)$

$\exists x (x^2 - 3x = 7)$

$\exists a \exists b (a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow ax + b = 0)$

a)

Für jede Zahl n gilt, wenn sie eine
Primzahl und größer als 2 ist, dann ist
sie nicht gerade.

b) Für jede Zahl n gilt, wenn sie größer als 2
und gerade ist, ist sie die Summe zweier
Primzahlen.

c)

Es gibt mindestens eine Zahl n, für die
gilt, dass wenn sie keine Summe zweier
Primzahlen ist und für sie $n \geq 2h - 1$ gilt,
wobei h größer als 1 ist, sie keine Primzahl
ist.

d) Es gibt keine Zahl n, für die
gilt, dass wenn für sie $n \geq 2h - 1$
gilt, wobei h größer als 1 ist, dass
sie eine Primzahl ist

e) Es gibt mindestens eine Zahl
n, für die gilt, dass sie
die Summe zweier Primzahlen
ist und selber eine Primzahl ist.

2a)

A	B	$A \vee B$	$\neg B \rightarrow A$	$A \rightarrow 2$
T	T	T	T	T
F	T	T	T	T
T	F	T	T	T
F	F	F	F	T

→ Tautologie

2b)

Wenn Fibi lügt oder Alina urt,
dann lügt Fibi, wenn Alina nicht urt.
 $\Rightarrow (A \vee B) \rightarrow (\neg B \rightarrow A)$

2c)

Wenn Knut ist oder Alina pramelt, oder wenn das Dagi urteilt falls Alu urt,
dann ist Knut oder Alina pramelt, wenn nicht das Dagi urteilt, falls Alu urt.

A: Knut ist

B: Alina pramelt

C: Alu urt

D: Dagi urteilt

$((A \vee B) \vee (C \rightarrow D)) \rightarrow (\neg(C \rightarrow D) \rightarrow (A \vee B))$

3)

a) Ja: erfüllbar $\Leftrightarrow \exists$, Tautologie $\Leftrightarrow \forall$, $\exists \in \forall$

b) Ja

c) Falsch, da wenn A keine Tautologie ist,
gibt es einen Fall bei dem A eine Tautologie
ist, und somit A immerwählig. Gewissen es denn

d) Ja, A ist nie dann nicht erfüllbar, wenn $\neg A$ eine
Tautologie ist.

e) Korrekt: Wenn A eine Tauto ist, ist $\neg A$ keine Tauto.
weil eine nicht-Tautologie / Tautologie nicht erfüllbar ist.

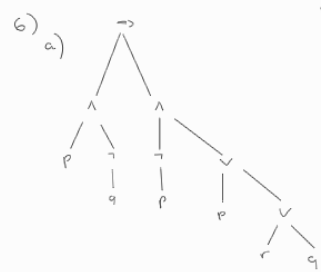
f) Falsch: Wenn $\neg A$ widerlegbar ist, kann
es sein, dass es Werte gibt für die A
stimmt $\rightarrow$ es gibt Werte, für die A
nicht stimmt $\rightarrow$ A ist keine Tautologie

4) a)
Für alle Werte von ϵ werden größer als 0 sind,
mindestens einen Wert von Delta welcher größer als 0 ist,
und alle Werte von x gilt, dass wenn der Betrag
von x subtrahiert von x -Null kleiner ist als Delta,
so folgt, dass der Betrag von f von x , subtrahiert
von f von x -Null, kleiner ist als Epsilon

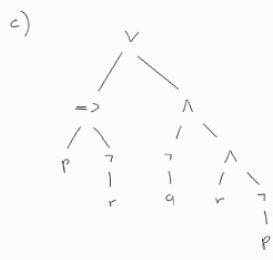
b)
$$\exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x: ((|x - x_0| < \delta) \wedge (|f(x) - f(x_0)| < \epsilon))$$

d) $(p)(r)$ ist kein Syntax

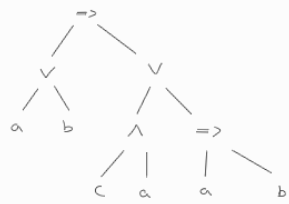
- 5)
a) Tautologie
b) Tautologie
c) keine Tautologie
d) keine Tautologie
e) keine Tautologie



b) 1x) zu viel



e)



- Ü3
1a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

1b) $f(k) = k^2 + 4k + 4$
 $f(1), \dots, f(5)$

1c) $-1, 1, -1, 1, -1, 1, \dots$

2) $M = \{\text{Primzahlen} > 2\}$
 $N = \{2k \cdot (-1)^k \mid k \in \mathbb{N}^+\}$
 $K = \{(2k+1)^2 \mid k \in \mathbb{N}^0\}$

3)
 $M := \{2, 4, 6, \dots, 50\}$
 $N := \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100\}$

a) $\{4, 16, 36, 64, 100\}$
b) $\{2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50\}$
c) $\{1, 5, 25, 49, 64, 81, 100\}$

d) b) + c)

7)
a) Wenn $M \subseteq U$ und $N \subseteq M$, dann $M = N$
also:

1. Teilmenge: $M \subseteq N$
 $(A \cap B) \times (C \cap D) \subseteq (A \times C) \cap (B \times D)$
Wenn $(x, y) \in (A \cap B) \times (C \cap D)$
 $\hookrightarrow$ d. f.: $x \in (A \cap B)$ und $y \in (C \cap D)$
 $\hookrightarrow$ d. f.: $x \in A, x \in B, y \in C$ und $y \in D$
 $\hookrightarrow$ d. f.: $(x, y) \in (A \times C)$ und $(x, y) \in (B \times D)$
 $\rightarrow (A \times C) \cap (B \times D)$

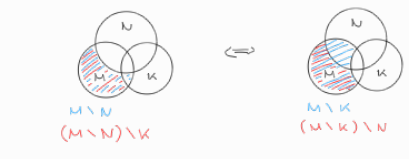
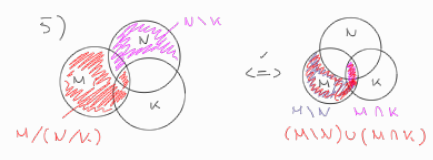
8)
a) $M = P(\{1, 3, 5\})$
 $= \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}$

b) $N = P(\{0, 1\} \times \{1, 2\})$
 $= P(\{\{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 1\}, \{1, 2\}\})$
 $\dots 2^4$ Elemente, wenn ich noch

c) $P(P(\{2, 3\}))$
 $= P(\{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{2, 3\}\})$
 $= \{\emptyset, \{\emptyset, \{2\}\}, \{\emptyset, \{3\}\}, \{\emptyset, \{2, 3\}\}\}$

9a) Beispiel: $N = \{1, 2, 3\}, M = \{3, 4\}$
 $P(N) \cap P(M) = P(N \cap M)$
 $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\} \cap \{\emptyset, \{3, 4\}, \{3, 4\}\} = \emptyset = \emptyset$
 $N = \{1, 2, 3\}, M = \{2, 3\}$
 $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\} \cap \{\emptyset, \{2, 3\}, \{2, 3\}\} = \{\emptyset, \{2\}\}$
 $P(\{2, 3\}) = \{\emptyset, \{2, 3\}\}$
 $\rightarrow$ Ja, gelten sie

9b) Beispiel: $N = \{1, 2, 3\}, M = \{3, 4\}$
 $P(N) \cup P(M) = P(N \cup M)$
 $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\} \cup \{\emptyset, \{3, 4\}, \{3, 4\}\} = \{\emptyset, \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{3, 4\}\}$
 $P(\{1, 2, 3, 4\}) = \{\emptyset, \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$
 $\rightarrow$ Nein, b) gilt nicht immer



6)
a) $M = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$
b) $K \times N = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), \dots, (2, 2), (2, 4), (2, 6), \dots\}$
 $M \setminus (K \times N) = \{(1, 3), (1, 5), (3, 3), (3, 5), (5, 3), (5, 5)\}$
c) $M \cap (N \times K) = \{\}$

b) $(A \times C) \cup (B \times D) \subseteq (A \cup B) \times (C \cup D)$

$(x, y) \in (A \times C)$ und $(x, y) \in (B \times D)$
 $\hookrightarrow$ d. f.: $x \in A, y \in C, x \in B, y \in D$
 $\hookrightarrow x \in (A \cup B)$ und $y \in (C \cup D)$
Wenn also (x, y) , dann folgt: $(A \cup B) \times (C \cup D)$
Damit $M \subseteq N$, daß $|M| \leq |N|$ wäre möglich sein.
Beispiel: $|M|, |B|, |C|, |D| = 3$.
 $(3 \times 3) + (3 \times 3) < (3 \times 3) \times (3 \times 3)$
 $18 < 36$
Da $M \subseteq N$ jedoch trotzdem gilt,
folgt dass $M \subseteq N$ nicht gilt, sodass
die Aussage bewiesen ist

10a)

$$M \Delta N = (M \setminus N) \cup (N \setminus M)$$

b)

XOR-Case

c)

- $\{0, 1, 3\}$
- $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $\{(1, 2), (1, 4), (2, 1)\}$
- $\{\{1\}, \{3\}, \{0\}, \{0, 2\}, \{1, 1\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$
- $\{\{1\}, \{1, 3\}\}$

IV

11a)

$$A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$x = -3: y < -4 \rightarrow \{ \}$

$x = -2: y < -2 \rightarrow \{(-2, -3)\}$

$x = -1: y < 0 \rightarrow \{(-1, -1), (-1, -2), (-1, -3)\}$

$x = 0: y < 2 \rightarrow \{(0, 1), (0, 0), (0, -1), (0, -2), (0, -3)\}$

$x = 1: y < 4 \rightarrow \{(1, 3), (1, 2), \dots, (1, -3)\}$

$x = 2: y < 5 \rightarrow \{(2, 3), \dots, (2, -3)\}$

$x = 3: y < 7 \rightarrow \{(3, 3), \dots, (3, -3)\}$

R: $\{ \text{Alle aufsummieren} \dots \}$
 $\{ -3 \leq x \leq 3 \} \mathbb{Z}$

c) $R_s = \{(a, b) \mid 3 \cdot a^2 \leq b \} \cap \{(x, y) \mid y = x^2 - 3\}$ ^{4b)}

$a, x = -3, b \geq -6, y = 6 \Rightarrow /$ $n = 0 \rightarrow \{1\} = 1$

$a, x = -2, b \geq -1, y = 1 \Rightarrow \{(-2, 1)\}$ $n = 1 \rightarrow \{1, 2\} = 2$

$a, x = -1, b \geq 2, y = -1 \Rightarrow /$ $n = 2 \rightarrow \{1, 2, 4\} = 3$

$a, x = 0, b \geq 3, y = -3 \Rightarrow /$ $n = 3 \rightarrow \{1, 2, 4, 8\} = 4$

$\dots$

$a, x = 2, b \geq -1, y = 1 \rightarrow \{(2, 1)\}$ $n = 4 \rightarrow \{1, 2, 4, 8, 16\} = 5$

$\dots$

$R_s = \{(-2, 1), (2, 1)\}$ $\rightarrow$ linear

2a) z:

$$x = x$$

$$\forall x \leq x + 1$$

$x = -3: y \leq -2 \rightarrow \{ \}$

$x = -2: y \leq -1 \rightarrow \{ \}$

$x = -1: y \leq 0 \rightarrow \{(-1, 0)\}$

$x = 0: y \leq 1 \rightarrow \{(0, 1), (0, 0)\}$

$x = 1: y \leq 2 \rightarrow \{(1, 2), (1, 1), (1, 0)\}$

$x = 2: y \leq 3 \rightarrow \{(2, 3), (2, 2), (2, 1), (2, 0)\}$

$x = 3: y \leq 4 \rightarrow \{(3, 4), (3, 3), (3, 2), (3, 1), (3, 0)\}$

$R = \{ \text{alle zusammen} \}$

S: $b = 2a - 1 \Leftrightarrow a = \frac{b+1}{2}, a \in \mathbb{N}$

$b = 0: a = \frac{1}{2} = / \rightarrow \{ \}$

$b = 1: a = \frac{2}{2} \rightarrow \{1, 1\}$

$b = 2: a = \frac{3}{2} = / \rightarrow \{ \}$

$b = 3: a = \frac{4}{2} \rightarrow \{(2, 3)\}$

$c = 4: a = \frac{5}{2} = / \rightarrow \{ \}$

$c = 5: a = \frac{6}{2} \rightarrow \{(3, 5)\}$

$\dots$

$c = 7: a = \frac{8}{2} \rightarrow \{(4, 7)\}$

$\dots$

$c = 9: a = \frac{10}{2} \rightarrow \{(5, 9)\}$

$\dots$

$S = \{(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7), (5, 9)\}$

$R^{-1} = \{ \forall x \forall y R: (y, x) \}$

$S^{-1} = \{(1, 1), (3, 2), (5, 3), (7, 4), (9, 5)\}$

$S \circ R = \{(1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), \dots, (2, 4)\}$

a)

$T = \{(0, 1, 1), (1, 2, 3), (1, 1, 1), (2, 3, 5), (2, 2, 3), (2, 1, 1), (3, 4, 7), (3, 3, 5), (3, 2, 3), (3, 1, 1)\}$

3) TODO!!! 2 AB IV+3

11)

a) $M \Delta N = ((M \cup N) \setminus (M \cap N))$

bedeutet wenn $M \Delta N = M \cup N$ folgt, dass

$$M \cap N = \emptyset$$

b) $M \Delta N$ lässt alles aus, was M und N gemeinsam haben. Wenn $M \Delta N = \emptyset$, folgt, dass $M \Delta N$ alles gemeinsam haben also $M = N$

11c)

$$b \geq 3 - a^2 \quad \wedge \quad x = \sqrt{y+3}$$

$a = -3: b \geq -6 \rightarrow \{(-3, -3), (-3, -2), \dots, (-3, 3)\}$

$y = -3: x \geq 0 \rightarrow \{(0, -3), \dots, (3, -3)\}$

$a = -2: b \geq -1 \rightarrow \{(-2, -1), \dots, (-2, 3)\}$

$y = -2: x \geq 1 \rightarrow \{(1, -2), (2, -2), (3, -2)\}$

$a = -1: b \geq 2 \rightarrow \{(-1, 2), (-1, 3)\}$

$y = -1: x \geq 2 \rightarrow \{(2, -1), (3, -1)\}$

$a = 0: b \geq 3 \rightarrow \{(0, 3)\}$

$y = 0: x \geq \sqrt{3} \rightarrow \{(2, 0), (3, 0)\}$

$a = 1: b \geq 2 \rightarrow \{(1, 2), (1, 3)\}$

$R_3 = \{ \dots \}$

b) $2x + y > 1 \Leftrightarrow y > 1 - 2x$

$x = -3: y > 7 \cup x = y \rightarrow \{(-3, -3)\}$

$x = -2: y > 5 \cup x = y \rightarrow \{(-2, -2)\}$

$x = -1: y > 3 \cup x = y \rightarrow \{(-1, -1)\}$

$x = 0: y > 1 \cup x = y \rightarrow \{(0, 0), (0, 2), (0, 3)\}$

$x = 1: y > -1 \cup x = y \rightarrow \{(1, -1), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3)\}$

$x = 2: y > -3 \cup x = y \rightarrow \{(2, -2), (2, -1), \dots, (2, 3)\}$

$x = 3: y > -5 \cup x = y \rightarrow \{(3, -3), (3, -2), \dots, (3, 3)\}$

$R_2 = \{ \text{alle summiert} \}$

① a)

da T eine Ordnung in M ist (M, T) ist T auch eine Ordnungsrelation, da alle Ordnungen eine Ordnungsrelation sind.

b) $M = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$

(M, T)

$n = 0: \text{Anzahl der Teiler: } |\{ \}| = 0$

$n = 1: \dots |\{1, 2\}| = 2$

$n = 2: \dots |\{1, 2, 4\}| = 3$

$n = 3: \dots |\{1, 2, 3, 6\}| = 4$

$n = 4: \dots |\{1, 2, 4, 8\}| = 4$

$n = 5: \dots |\{1, 2, 5, 10\}| = 4$

$\rightarrow$ nicht linear

5a)

Für die Mächtigkeit $M(x, y)$ von $(\mathbb{R}, \mathbb{N}')$ gilt:

$$M(x, y) = \sum_{i=0}^x 1 \cdot \sum_{j=0}^y 1$$

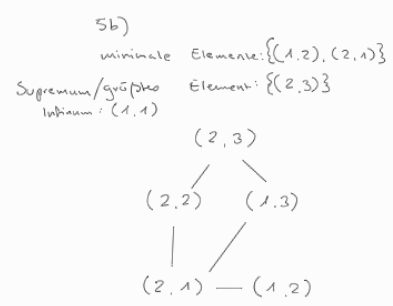
$$= (x+1)(y+1) \quad (\text{da } x \text{ und } y \text{ auch } 0 \text{ annehmen können})$$

$M(x, y) = xy + x + y + 1$

$\hookrightarrow$ daraus folgt: die Mächtigkeit von $(\mathbb{R}, \mathbb{N}')$ ist nicht-linear

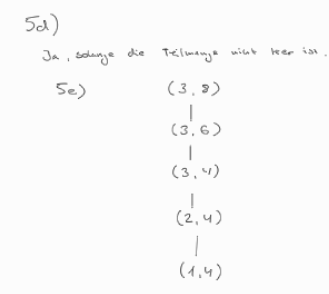
5b)

$B = \{(1, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$



5c)

$T: \{(2, 1), (1, 2)\}$



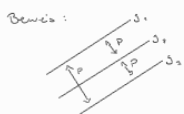
6a)
 Sei $a + b' = m$
 und $a' + b = n$
 $m = n$ ist transitiv, da wenn
 $m = n$ und $n = z$, $m = z$ folgt.
 Sie ist außerdem reflexiv, folgend
 aus der Definition von " $=$ ".
 Zudem ist sie symmetrisch,
 da aus der Definition von " $=$ "
 $m = n$ und $n = m$ folgt.
 Aus diesen 3 Axiomen folgt
 eine Äquivalenzrelation.

6b)
 $a + 5 = 2 + b \quad | \Leftrightarrow$
 $a - b = -3$
 $[2, 5] = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6), \dots, (10, 13)\}$
 $[7, 3] = \{(5, 1), (6, 2), \dots, (13, 5)\}$

7a)
 R: g, P, g_2 : dies ist wahr, da eine
 Gerade immer auch parallel zu sich
 selbst ist.

S: $g, P, g_2 \Rightarrow g_2, P, g_1$: Dies ist wahr,
 da wenn g_1 parallel zu g_2 ist, folgt,
 dass g_2 auch parallel zu g_1 ist.

T: $g, P, g_2 \Rightarrow g_1, P, g_2$: Dies ist auch wahr.



Da S, T und R folgt:
 g, P, g_2 ist eine Äquivalenzrelation.

7b)
 R: g, S, g_2 : ist nicht erfüllt,
 da eine (reale) Gerade nicht
 senkrecht zu sich selbst sein
 kann.
 T und S sind trivial, da R nicht
 gegeben ist.
 $\hookrightarrow g, S, g_2$ ist keine Äquivalenzrelation

IVb

1a) Es liegt keine Funktion vor, nicht Rechtsabbildung
 (Lösung: $x^3 = y$ oder $x = y^2$)
 b) Es liegt eine Funktion vor
 c) Es liegt eine Funktion vor
 d) Es liegt keine Funktion vor,
 es ist keine Linkseindeutigkeit gegeben
 (Lösung: $\dots \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ oder $n = m^2$)

2a) surjektiv
 b) bijektiv
 c) injektiv
 d) surjektivität

3a)
 $f(x) = \left(\frac{x}{1+x^2}, x^2\right)$
 $g(x, y) = x(y+1)$
 $f \circ g = f(g(x, y))$
 $f \circ g = \left(\frac{x(y+1)}{1+(x(y+1))^2}, (x(y+1))^2\right)$

$f \circ g = \left(\frac{xy + x}{(xy)^2 + 2yx^2 + x^2 + 1}, (xy)^2 + 2yx^2 + x^2\right)$

$g \circ f = g(f(x), f(x)) = g\left(\frac{x}{1+x^2}, x^2\right)$

$g \circ f = \frac{x(x^2+1)}{1+x^2} = \frac{x^3+x}{x^2+1}$

b)
 $f(-1) = \frac{-1}{1+(-1)^2}, (-1)^2 = -\frac{1}{2}, 1$

$f(2) = \frac{2}{1+2^2}, 2^2 = \frac{2}{5}, 4$

$g(1, 2) = 1 \cdot (2+1) = 3$

$g(-1, 1) = -1 \cdot (1+1) = -2$

$f \circ g(1, 1) = \frac{1 \cdot 1 + 1}{(1 \cdot 1)^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1^2 + 1^2 + 1}, (1 \cdot 1)^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1^2 + 1^2$

$f \circ g(1, 1) = \frac{2}{5}, 4$

$f \circ g(2, 0) = \frac{2 \cdot 0 + 2}{(2 \cdot 0)^2 + 2 \cdot 2^2 \cdot 0 + 2^2 + 1}, (2 \cdot 0)^2 + 2 \cdot 2^2 \cdot 0 + 2^2$

$f \circ g(2, 0) = \frac{2}{5}, 8$

$g \circ f(3) = \frac{3^3 + 3}{3^2 + 1} = \frac{30}{10} = 3$

$g \circ f(0) = \frac{0^3 + 0}{0^2 + 1} = \frac{0}{1} = 0$

2c)
 f : da: $-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{1+x^2} \leq \frac{1}{2}$ und $x^2 \geq 0$,
 können nicht alle $\mathbb{R}^2$ gebildet werden.
 $\hookrightarrow$ nicht surjektiv
 wenn $\forall x \{f(x) + f(-x)\} \Rightarrow$ injektivität
 $\frac{-x}{1+(-x)^2} \cdot (-x)^2 \neq \frac{x}{1+x^2} \cdot (-x)^2$
 $\Rightarrow$ injektivität

g : für jedes Paar $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ nimmt
 g genau einen Wert $g(x, y) \in \mathbb{R}$
 an $\Rightarrow$ injektivität

jeder Wert in $\mathbb{R}$ wird von
 ein Paar (x, y) in $g(x, y)$
 angenommen, wenn $g(x, 0) \cdot x \in \mathbb{R}$
 $x \cdot (0+1) = x$ folgt, und somit
 nimmt $g(x, y)$ alle Werte von $\mathbb{R}$ an,
 $\Rightarrow$ surjektivität
 $\Rightarrow$ bijektivität

$f \circ g$: $f \circ g = f(g(x, y))$
 also dem Beweis von der
 Injektivität von f folgt auch
 die Injektivität von $f \circ g$, da $g(x, y) \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow$ Injektiv

da $g(x, y) \in \mathbb{R}$ kann man
 $g(x, y)$ in den Subjektivitätsbeweis
 von f einsetzen. $\Rightarrow$ keine Subjektivität

$g \circ f$: da für $-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{1+x^2} \leq \frac{1}{2}$ und $x^2 \geq 0$

bei $g\left(\frac{x}{1+x^2}, x^2\right) = x(y+1) \cdot (x^2+1) \cdot x \in \mathbb{R}$

$\forall (x^2+1) \in \mathbb{R}^+$ und x für $\frac{x}{1+x^2}$

negative Werte annimmt, können $x \cdot y$
 für $x(y+1)$ alle Werte von $\mathbb{R}$ annehmen
 $\Rightarrow$ surjektivität

Anschau: $g \circ f$ ist nicht injektiv.
 Beweis durch Beispiel:

$f(x, y) \in \{(4, \frac{1}{4}), (5, 0)\}$

$g(4, \frac{1}{4}) = 5$

$g(5, 0) = 5$

$\Rightarrow$ keine Injektivität

$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

g hat 2 Zyklen: $(1 \ 2 \ 3 \ 4), (5)$

$\lg V(4, 1) = 4 \cdot 1 = 4 = 1$

Beweis:

$g^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

$g^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

$g^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

4)
 $f^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, g^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

b)
 $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

f hat 2 Zyklen: $(1 \ 2), (3 \ 4 \ 5)$

mit $1(1 \ 2)1 = 2$

$1(3 \ 4 \ 5)1 = 3$

$\lg V(2, 3) = 2 \cdot 3 = 6$

$k = 6$

5)

$f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$

$f(M_1) =]f(0, 1), f(1, 2)[$

$f(0, 1) = 0^2 + 1^2 + 1 = 2$

$f(1, 2) = 1^2 + 2^2 + 1 = 6$

$f(M_1) =]2, 6[$

$f(M_2) =]f(-\infty, -\infty), f(\infty, \infty)[$

$f(-\infty, -\infty) = (-\infty)^2 + (-\infty)^2 + 1 = \infty^2$

$f(\infty, \infty) = \infty^2 + \infty^2 + 1 = \infty^2$

$f(M_2) =]\infty^2, \infty^2[$

VI)

1a)

$\text{int } \mathbb{Z}[6] = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

$\oplus: (a+b) \% 6$

$\oplus$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

c)

$(x+y) \% 6 = 1$

damit:
 $(a+b) \% 6 = c$

was:
 $a+b = c + 6$

$\hookrightarrow x+y = 6+1=7 \mid -4$
 $x = 3$

3)

a) $\phi^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 6 & 1 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \quad \psi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 6 & 2 & 3 & 7 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

$\phi^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 1 & 4 & 2 & 6 & 7 \end{pmatrix} \quad \psi^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 6 & 2 & 5 & 4 & 7 \end{pmatrix}$

$\phi^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 1 & 2 & 6 & 3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \quad \psi^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 6 & 7 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

$\phi^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \quad \phi \circ \psi^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 6 & 2 & 4 & 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

$\psi^2 \circ \phi \circ \psi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 6 & 2 & 5 & 4 & 7 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 5 & 6 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 6 & 2 & 3 & 7 & 1 & 5 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 6 & 2 & 5 & 4 & 7 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 7 & 2 & 6 & 1 & 5 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 3 & 1 & 4 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

b)

$\phi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 5 & 6 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}$

3 Zahlen: $(1, 2, 3, 5), (4, 6), (7)$

Länge: 4, 2, 1

$\lg V(4, 2, 1) = 4 = 4$

VII)

a) $\mathbb{Z}_{15} = \{0, 1, \dots, 14\}$

$\mathbb{Z}_{15}^* = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\otimes$	1	2	4	7	8	11	13	14
1	1	2	4	7	8	11	13	14
2	2	4	8	14	1	7	11	13
4	4	8	1	13	2	14	7	11
7	7	14	13	1	4	1	1	1
8	8	1	2	14	1	1	1	1
11	11	7	14	1	1	1	1	1
13	13	11	7	1	1	1	1	1
14	14	13	11	1	1	1	1	1

b)

$\otimes: \cdot, \oplus: +$

$4 \cdot x + 6 = 8$

$\Rightarrow (4x \% 15 + 6) \% 15 = 8$

$(4x \% 15 + 6) \% 15 = 8 \mid \Leftrightarrow$

$4x \% 15 + 6 = 15n + 8, n \in \mathbb{N} \mid -6$

$4x \% 15 = 15n + 2 \mid \Leftrightarrow$

$4x = 15n + 15m + 2 \mid :4$

$x = \frac{30n+2}{4}, n \in \mathbb{N}$

$(10n \% 15 + 3) \% 15 = 4 \mid \Leftrightarrow$

$10n \% 15 + 3 = 15n + 4, n \in \mathbb{N} \mid -3$

$10n \% 15 = 15n + 1 \mid \Leftrightarrow$

$10n = 30n + 1 \mid :10$

$x = \frac{30n+1}{10}, n \in \{0, \frac{1}{2}, 1, 1\frac{1}{2}, \dots\}$

$a \% b = c \Leftrightarrow a = bn + c, n \in \mathbb{N}$

2a)

$\text{int } \mathbb{Z}[10] = \{0, 1, \dots, 9\}$

$a \otimes b = (a \cdot b) \% 10$

$\otimes_{10}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8
3	0	3	6	9	2	5	8	1	4	7
4	0	4	8	2	6	0	4	8	2	6
5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
6	0	6	2	8	4	0	6	2	8	4
7	0	7	4	1	8	5	2	9	6	3
8	0	8	2	0	8	6	4	2	0	8
9	0	9	6	3	7	5	4	3	2	1

a)

Da T nichtleer ist, gibt es mindestens ein Element $p \in T$.

Ich nehme an:

Für alle p, q gilt: $p \circ q^{-1} \in T$

$\Rightarrow p \circ p^{-1} = e \in T$ (neutrales Element)

$\Rightarrow e \circ p^{-1} = p^{-1} \in T$ (neutrales Element)

$\Rightarrow p \circ (q^{-1})^{-1} = p \circ q \in T$ (Assoziativität)

$\Rightarrow$ daraus folgt, dass $T \leq S_7$

c)

Mächtigkeit von $\langle \sigma \rangle$:

Zyklus von σ : $(1, 2, 3, 4, 5), (6, 7)$

$(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7)$, $\lg V$ der Länge der
Zyklus: $\lg V(5, 2) = 10 = \text{Mächtigkeit von } \sigma$

$\Rightarrow \langle \sigma \rangle = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_9\}$

7)

$\phi_n(j) = h \circ g \circ h^{-1}$

$\phi_n(j_1 \circ j_2) = h \circ (j_1 \circ j_2) \circ h^{-1}$

$\phi_n(j_1) \circ \phi_n(j_2) = (h \circ j_1 \circ h^{-1}) \circ (h \circ j_2 \circ h^{-1}) \mid \text{Assoziativität von } G$

$= h \circ j_1 \circ (h^{-1} \circ h) \circ j_2 \circ h^{-1}$

$= h \circ j_1 \circ j_2 \circ h^{-1} = \phi_n(j_1 \circ j_2)$

$\phi_n(j_1) \circ \phi_n(j_2) = \phi_n(j_1 \circ j_2)$

$\Rightarrow$ Gruppenhomomorphismus

b)

h	1	2	3
1	2	3	1
2	3	1	2
3	1	2	3

c) a)

$+$	0	1	a	b
0	0	1	a	b
1	1	0	b	a
a	a	b	0	1
b	b	a	1	0

$\cdot$	0	1	a	b
0	0	0	0	0
1	0	1	a	b
a	0	a	b	1
b	0	b	1	a

b)

$(b \cdot x) + 1 = a \mid (*1)^{-1} \quad x - a = 1$

$b \cdot x = b \mid (*b)^{-1} \quad x +^{-1}a = 1 \mid :a$

$x = 1 \mid x = 1 + a$

$(b+1) + 1 = a$

$b + 1 = a$

$a = a \checkmark$

c) $\mathbb{Z}_{10} = \{0, 1, 2, \dots, 10\}$

$\mathbb{Z}_{10}$ ist ein Körper, da $\mathbb{Z}_{10}$

aus einer abelschen Gruppe besteht, die $\otimes$ und $\oplus$

besitzt, und da das distributive Gesetz gilt.

$(\mathbb{Z}_{10} \setminus \{0\})_{\otimes} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{10}\}$

d)

$4 \otimes x \oplus 6 = 8 \Leftrightarrow (4x \% 11 + 6) \% 11 = 8 \mid \Leftrightarrow$

$4x \% 11 + 6 = 11n + 8, n \in \mathbb{N} \mid -6$

$4x \% 11 = 11n + 2 \mid \Leftrightarrow$

$x = \frac{22n+2}{4}, n \in \{0, \text{alle Vielfache von } \frac{1}{2}\}$

$10 \otimes x \oplus 3 = 4 \mid \Leftrightarrow$

$x = \frac{22n+1}{10}, n \in \{\frac{1}{2}k \mid k \in \mathbb{N}_0\}$

c)

$$I \quad b \cdot x + y = 1$$

$$II \quad x + b \cdot y = 0 \quad | :b$$

$$III \quad x + b \cdot y = b \quad | :b$$

$$x + b = b \cdot y \quad | :b$$

$$x = b \cdot y + b$$

II' in I:

$$b \cdot (b \cdot y + b) + y = 1$$

$$b \cdot b \cdot y + b \cdot b + y = 1$$

$$0 \cdot y + 0 + 1 = 1$$

$$y = 1$$

I' in II'

$$II'' \quad x + b \cdot 1 = 0 \quad | :b$$

$$x = b$$

Prüfen mit II für $y=1$ & $x=b$:

$$b \cdot b \cdot 1 = 0$$

$$b \cdot b = 0$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

d)

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) zu Basis:

$$v_1 \neq c v_2, c \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow I \quad 1 = -c \quad | :(-c)$$

$$II \quad 0 = c$$

$$III \quad 0 = -c \quad | :(-c)$$

$$II \cdot 1 = c$$

$$-1 \neq 2 + 0$$

$$\Rightarrow v_1, v_2 \text{ sind nicht linear abhängig}$$

b)

$$1. \langle v_1, \dots, v_5 \rangle \subseteq \mathbb{R}^4, \text{ Basis finden}$$

$$2. \mathbb{R}^4 \subseteq \langle a v_1 + b v_2 + c e_1 + c e_2 + \dots \rangle$$

$$w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4, e_i = \begin{pmatrix} e_i \\ e_i \\ e_i \\ e_i \end{pmatrix}$$

z.z.:

$$a v_1 + b v_2 + c e_1 + \dots = w$$

$$\Rightarrow$$

$$I \quad a - b + c e_1 + d e_2 = w_1 \quad | :c \Rightarrow a$$

$$II \quad 2a + b + c e_1 + d e_2 = w_2 \quad | :c \Rightarrow b$$

$$III \quad -b + c e_1 + d e_2 = w_3 \quad | :c \Rightarrow c$$

$$IV \quad -a + b + c e_1 + d e_2 = w_4 \quad | :c \Rightarrow d$$

$$I' \quad a = w_1 - b - c e_1 - d e_2$$

$$II' \quad b = w_2 - 2a - c e_1 - d e_2$$

$$III' \quad c = \frac{w_3 + b - d e_2}{e_1}$$

$$IV' \quad d = \frac{w_4 + a - b - c e_1}{e_2}$$

I', II', III', IV' in w einsetzen:

$$w = v_1 (w_1 + b - c e_1 - d e_2) + v_2 (w_2 - 2a - c e_1 - d e_2) + e_1 \left(\frac{w_3 + b - d e_2}{e_1} \right) + e_2 \left(\frac{w_4 + a - b - c e_1}{e_2} \right)$$

$$\Rightarrow \mathbb{R}^4 \subseteq w$$

$$\mathbb{R}^4 \subseteq w \text{ \& } w \subseteq \mathbb{R}^4 \Rightarrow w = \mathbb{R}^4$$

$$\Rightarrow w \text{ ist eine Basis von } \mathbb{R}^4 \text{ mit den Einheitsvektoren } e_i, i=1,2$$

Aufg. 3) a)

Dadurch, dass das Einselement $1 \in (A, \oplus, \otimes)$ ist, und $b \in A \cdot A$ ist, ist $1 \otimes 1 \in B$.

Aus $1 \otimes 1 = 1$ folgt,

dass $1 \in B$

Dadurch, dass das kommutativgesetz von A zu B übernommen wird (durch $\otimes$ und $\otimes$), ist B kommutativ.

Durch die Übernahme von $\otimes$ & $\otimes$ ist B also: $(B, \oplus, \otimes)$

$\Rightarrow B$ ist ein kommutativer Ring mit Einselement

b)

$$(a_1 + b_1) \otimes (a_2 + b_2) \neq (a_1 \otimes a_2) \otimes (b_1 \otimes b_2) \quad | \text{ Distributivgesetz}$$

$$a_1 \otimes a_2 + a_1 \otimes b_2 + b_1 \otimes a_2 + b_1 \otimes b_2 \neq a_1 \otimes b_2 + a_1 \otimes b_2 + a_2 \otimes b_1 + a_2 \otimes b_2$$

Aufg. 4)

Polynomdivision mit Rest

$$(3x^4 + 0x^3 - 2x^2 + x + 1) : (x + 2) = 3x^3 - 6x^2 + 10x - 15$$

$$- 3x^4 + 6x^3$$

$$- 6x^3 - 2x^2$$

$$- 6x^3 - 12x^2$$

$$10x^2 + x$$

$$- 10x^2 - 20x$$

$$- 19x + 1$$

$$- -19x + 38$$

$$35$$

3)

b) $u + v = w$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

c)

$$a \vec{u} + b \vec{v} = \vec{w}$$

$$\Rightarrow a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow I \quad a + 3b = w_1$$

$$II \quad a + b = w_2 \quad | -b$$

$$II' \quad a = w_2 - b$$

$$I' \quad w_2 - b + 3b = w_1$$

$$w_2 + 2b = w_1 \quad | :2 \Rightarrow b = \frac{w_1 - w_2}{2}$$

$$a = w_2 - \frac{w_1 - w_2}{2} = \frac{w_2 - w_1 + w_2}{2} = \frac{2w_2 - w_1}{2}$$

$$\Rightarrow w = u \left(\frac{w_2 - w_1}{2} \right) + v \left(\frac{w_1 - w_2}{2} \right)$$

a) $\hookrightarrow$ dadurch folgt dass $u \in v$ eine Spanne auf $\mathbb{Q}^2$ bilden. Da diese über genau 2 Dimensionen verfügen, gilt:

$$\langle u_1, v_1, \dots, u_2, v_2 \rangle = \mathbb{Q}^2$$

Außerdem gilt lineare Unabhängigkeit, da für $c_i = 0$ & $c_i = 0$

$$cu + cv = 0 \text{ gilt}$$

$$\Rightarrow u \text{ \& } v \text{ bilden eine Basis von } \mathbb{Q}^2$$

7)

a)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{-I} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{-II} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow 2$ Dimensionen

Basis: $\{ \vec{a}, \vec{b} \}$

b)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 5 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-I} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-II} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{III} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow [0 \ 0 \ 0 \ 0] \Rightarrow$ keine Lösung $\Rightarrow d$ ist nicht in V

c) $\Rightarrow \{ a, b, e_3, e_4 \}, e_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_4 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$f = x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1$$

$$g = x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\frac{(x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1) : (x^3 + x^2 + x + 1) = x^2 - 2x + 2}{-(x^5 + x^4 + x^3 + x^2)} \quad p = x^2 - 2x + 2$$

$$- 2x^4 - 0x^3 - 2x^2 + x \quad r = 2x^2 - x - 3$$

$$- (-2x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x) \quad - (2x^3 + 2x^2 + 2x + 2)$$

$$2x^3 - 0x^2 + 3x - 1 \quad - (2x^3 + 2x^2 + 2x + 2)$$

$$- 2x^2 + x - 3$$

$$\frac{(x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1) : (x^3 + x^2 + x + 1) = x^2 - 2x + 2}{-(x^5 + x^4 + x^3 + x^2)} \quad p = x^2 - 2x + 2$$

$$- 2x^4 - 0x^3 - 2x^2 + x \quad r = -2x^2 + x - 3$$

$$- (-2x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x) \quad - (2x^3 + 2x^2 + 2x + 2)$$

$$2x^3 - 0x^2 + 3x - 1 \quad - (2x^3 + 2x^2 + 2x + 2)$$

$$- 2x^2 + x - 3$$

VIII

1) b) & d) haben nicht-lineare Bedingungen $\Rightarrow$ kein Untervektorraum

a) & c)

keine Konstanten in den Bedingungen $\Rightarrow$ Nullvektor gegeben

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in U/W, \vec{z} \in U/W$$

$$\forall \lambda, \mu \in U/W: \lambda \cdot \vec{x} \in U/W$$

$$\Rightarrow$$
 Addition und skalare mult. bleibt im gleichen Vektorraum

U/W ist mit diesen Verknüpfungen wieder ein Vektorraum

$\Rightarrow$ Untervektorräume

d)

$$\left\langle \left\{ n, h \in \mathbb{R} \mid n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle = U$$

z.z.: $c \in U$

$$\Rightarrow c = na + hb$$

$$\Rightarrow I \quad 2 = n + h \quad | -h$$

$$II \quad 0 = 2n + h$$

$$-II \quad -2 = -n - h \quad I + III$$

$$I' \text{ in } II':$$

$$II' \quad 0 = 2n + 2 \quad | :2$$

$$-2 = n$$

$$II' \text{ in } I':$$

$$I'' \quad 2 = -2 + h \quad | +2$$

$$4 = h$$

Gleichung geht auf:

$$\Rightarrow c \in U$$

Koordinatendarstellung: $\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$

6)

a) Da der Nullvektorraum in $U^+ 1$ ist, ist U^+ linear.

Da $u \in U \subseteq \mathbb{R}^n$

$$\Rightarrow u, v \in \mathbb{R}^n$$

$$\Rightarrow U^+ = \langle u, v \rangle \subseteq \mathbb{R}^n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U^+ \text{ ist ein linearer Teilraum von } \mathbb{R}^n$$

b)

$$\vec{x} \in U^+, \text{ wenn } \vec{x} \cdot \vec{v} = 0, \vec{v} \in U$$

$$\Rightarrow x_1 v_{1,1} + x_2 v_{1,2} + x_3 v_{1,3} + x_4 v_{1,4} = 0$$

$$\Rightarrow I \quad x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0$$

$$II \quad 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0$$

$$III \quad -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 5 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-I} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-II} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-III} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow 2$ Dimensionen

Basis: $\{ \vec{a}, \vec{b} \}$

b)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 5 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-I} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-II} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{III} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow [0 \ 0 \ 0 \ 0] \Rightarrow$ keine Lösung $\Rightarrow d$ ist nicht in V

c) $\Rightarrow \{ a, b, e_3, e_4 \}, e_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_4 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(IX)

1a)

$$\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 1 & 7 & \\ 4 & 2 & 3 & 8 & -2I \\ 1 & 5 & 2 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 1 & 7 & \\ 0 & -6 & 1 & -6 & \\ 1 & 5 & 2 & 0 & \cdot \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 1 & 7 & \\ 0 & -6 & 1 & -6 & \\ 0 & 3 & \frac{3}{2} & -\frac{7}{2} & +\frac{1}{2}II \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 1 & 7 & \\ 0 & -6 & 1 & -6 & \\ 0 & 0 & 2 & -\frac{13}{2} & \div 2 \end{array}$$

$$\Rightarrow z = -\frac{13}{4}$$

$$\Rightarrow -6y - \frac{13}{4} = -6 \quad | +\frac{13}{4} \quad | :(-6)$$

$$y = \frac{11}{24}$$

$$\Rightarrow 2x + \frac{11}{24} - \frac{13}{4} = 7 \quad | \cdot \frac{24}{24} + \frac{13}{4} \quad | :2$$

$$x = \frac{101}{24}$$

3)

$$a) \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & -1 & | & 2 \\ 1 & -2 & -2 & 3 & | & 15 \\ 3 & -6 & 8 & a & | & c \end{pmatrix} \xrightarrow{-3I}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & -1 & | & 2 \\ 1 & -2 & -2 & 3 & | & 15 \\ 0 & 0 & 14 & a-5 & | & c-45 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{2}I}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & -1 & | & 2 \\ 0 & 0 & -3\frac{1}{2} & 2\frac{1}{2} & | & 14 \\ 0 & 0 & 14 & a-5 & | & c-45 \end{pmatrix} \xrightarrow{| \cdot 4II}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & -1 & | & 2 \\ 0 & 0 & -3\frac{1}{2} & 2\frac{1}{2} & | & 14 \\ 0 & 0 & 0 & a-13 & | & c-101 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Für $a=15$ & $c=101$

ist das LGS 2 Dimensional

Für $a=13$ & $c \neq 101$, $c \in \mathbb{R}$
ist das LGS unlösbar

3b)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 0 & | & 4 \\ -1 & 1 & 3 & -2 & 3 & | & 5 \\ -1 & 7 & 1 & 2 & 5 & | & 23 \\ 2 & 1 & 2 & 6 & -3 & | & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 6 & 5 & | & 27 \end{pmatrix} \xrightarrow{-III-I}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 0 & | & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & 3 & | & 3 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow I \quad x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 4$$

$$II \quad 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 3$$

$$III \quad -6x_3 = 0 \quad | :(-6)$$

$$\Rightarrow x_3 = 0$$

$$III' \text{ in } II:$$

$$3x_2 + 2x_4 + 3x_5 = 3 \quad | -2x_4 - 3x_5$$

$$3x_2 = 3 - 2x_4 - 3x_5 \quad | :3$$

$$x_2 = 1 - \frac{2}{3}x_4 - x_5$$

$$II' \text{ & } III' \text{ in } I:$$

$$x_1 + 2(1 - \frac{2}{3}x_4 - x_5) + 4x_4 = 4$$

$$x_1 + 6 - \frac{4}{3}x_4 - 2x_5 + 4x_4 = 4 \quad | -6$$

$$x_1 - 2x_5 + 2\frac{2}{3}x_4 = -2 \quad | +2x_5 - 2\frac{2}{3}x_4$$

$$x_1 = -2 + 2x_5 - 2\frac{2}{3}x_4$$

$$c) \mathcal{L}^2 = \left\{ \begin{array}{l} x_1 = -2 - 2\frac{2}{3}x_4 + 2x_5 \\ x_2 = 1 - \frac{2}{3}x_4 - x_5 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = x_4 \\ x_5 = x_5 \end{array} \right.$$

1b)

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 6 \\ 2 & -3 & -2 & 4 & 7 \\ 3 & -1 & 1 & 2 & 10 \end{array} \xrightarrow{-I}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 6 \\ -5 & -4 & 2 & 5 & -5 \\ -4 & -2 & -1 & 1 & -11 \end{array} \xrightarrow{+5II}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 6 \\ 6 & -8 & 12 & 25 & -11 \\ 6 & -5 & -15 & -11 & \end{array} \xrightarrow{-II}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 6 \\ 6 & -8 & 12 & 25 & -11 \\ -1 & -3 & -1 & -3 & -1 \end{array} \xrightarrow{| \cdot (-1)}$$

$$\Rightarrow x_4 = 3$$

$$\Rightarrow 6x_3 - 8 \cdot 3 = -12 \quad | +24$$

$$6x_3 = 12 \quad | :6$$

$$x_3 = 2$$

$$\Rightarrow x_2 + 4 \cdot 6 = -1 \quad | +24$$

$$x_2 = -1$$

$$\Rightarrow x_1 + 1 \cdot 2 + 3 = 7 \quad | -6$$

$$x_1 = 1$$

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & | & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & a+2 & | & a+3 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & | & -1 \\ 1 & 1 & 1 & a-2 & -1 & | & 2a-1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 & -a & | & a+1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} -I \\ -I \\ -I \\ -2I \end{array}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & a+3 & | & a+2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 & | & 2a-2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2-a & | & a-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{| \cdot III \quad | \cdot \frac{1}{2}II}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & a+3 & | & a+2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 & | & 2a-2 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{a-2}{2} & \frac{1}{2}a & | & \frac{1}{2}a \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{3}{2}a = \frac{1}{2}a \quad | -\frac{3}{2}a \quad | \cdot (-2)$$

$$-1 = a$$

$\Rightarrow$ für $a = -1$ ist das System
nicht eindeutig lösbar, und für
 $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ist das System
genau lösbar.

5) Z_5 :

$$a) 2 \otimes x_1 \oplus x_2 \equiv 1$$

$$x_1 \oplus 4 \otimes x_2 \oplus x_3 \equiv 0$$

$$x_1 \oplus 3 \otimes x_3 \equiv 3 \quad | -3x_3$$

$$III' \quad x_1 \equiv 3 - 3x_3$$

x_1 in I:

$$I \quad 2(3 - 3x_3) \oplus x_2 \equiv 1$$

$$1 - x_3 \oplus x_2 \equiv 1 \quad | -1 \cdot x_3$$

$$x_2 \equiv x_3$$

x_1 & x_2 in II:

$$II' \quad 3 - 3x_3 + 4x_3 + x_3 \equiv 0 \quad | -3$$

$$-3x_3 \equiv -3 \quad | :(-3)$$

$$x_3 = 1$$

$$\Rightarrow I' \quad x_2 = 1$$

$$\Rightarrow I \quad 2x_1 \oplus 1 = 1 \quad | -1 \quad | :2$$

$$x_1 = 0$$

b) Z_2 :

$$I \quad x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 1 \quad | -II$$

$$II \quad x_1 \oplus x_2 = 1$$

$$I' \quad x_2 = 0$$

$$II \quad x_1 \oplus x_3 = 1 \quad | -x_3$$

$$x_1 = 1 - x_3$$

$$\Rightarrow x_1 = 1 - x_3, x_2 = 0, x_3 = x_3, x_3 \in \mathbb{Z}$$

$$2a) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 11 & 15 & 13 \\ 4 & -2 & -3 & 2 \\ 14 & 5 & 6 & 15 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} -I \\ -2I \\ -7I \end{array}}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 8 & 11 & 8 \\ 0 & -8 & -11 & -8 \\ 0 & -16 & -22 & -16 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} +II \\ +2II \end{array}}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 8 & 11 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Rang/Dimension: } 2$$

b)

$$2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 5 \cdot (-1) = 0$$

$$2 \cdot 1 + 11 \cdot 1 + 15 \cdot 0 + 13 \cdot (-1) = 0$$

$$4 \cdot 1 - 2 \cdot 1 - 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = 0$$

$$14 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 0 + 15 \cdot (-1) = 0$$

c)

$$\text{Basis: } \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 14 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 6 \\ 13 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 13 \\ 2 \\ 15 \end{pmatrix} \right\}$$

4) Homogenes LGS:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & -2 & 3 \\ -1 & 7 & 1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 2 & 6 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & 6 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} +I \\ +I \\ -2I \end{array}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & -3 & 4 & -2 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & 6 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} | \cdot 3II \\ | \cdot II \\ | \cdot III \end{array}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{+III}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Basis: } x_4 = 1, x_5 = 0$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

6)

a) Weil jeder Vektor $\vec{v}$ für $f(\vec{v}) \in \mathbb{R}^3$
eine Linearkombination aus den gegebenen
Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ist.

$$b) f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a_1x + b_1y + c_1z \\ a_2x + b_2y + c_2z \\ a_3x + b_3y + c_3z \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right), f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right), f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} a_1 + c_1 = 2 \\ a_2 + c_2 = 1 \\ a_3 + c_3 = 0 \\ b_1 + c_1 = -1 \\ b_2 + c_2 = -1 \\ b_3 + c_3 = -1 \\ b_4 + c_4 = 1 \\ a_1 + b_1 = 1 \\ a_2 + b_2 = 0 \\ a_3 + b_3 = -1 \\ a_4 + b_4 = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1: a + c = -1 \Rightarrow b = -1 \\ a + b = 1 \\ c = 0 \\ 2: b + c = -1 \Rightarrow b = -1 \\ a + b = 0 \\ c = 0 \\ 3: b + c = -1 \Rightarrow b = -1 \\ a + b = -1 \\ c = 0 \\ 4: a + c = -1 \Rightarrow a = -1 \\ b + c = 1 \Rightarrow b = 2 \\ a + b = 1 \Rightarrow c = -1 \end{array}$$

$$\Rightarrow B = \begin{pmatrix} 2x - y \\ x - y \\ -\frac{3}{2}x + \frac{3}{2}y - \frac{1}{2}z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$c) g \circ f = g(f(\vec{z}))$$

$$= A \circ B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 5 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \\ -5 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

6d) $\det(A)$:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (1 \cdot 1) + (-1 \cdot 0) + 1 \cdot (-1 \cdot 1)$$

$$= 0 + 1 - 1 + 0 = 0$$

$$\det(A) = 1$$

$\Rightarrow \det(A) \neq 0 \Rightarrow$ bijektiv

Da sie durch ein Vektor beschrieben wird, ist $\mathbb{R}^3$ linear.

bijektiv + $\mathbb{R}^3$ linear $\Rightarrow$ Isomorph

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$$

7a)

Test ob A^{-1} existiert:

A^{-1} existiert, wenn $\det(A) \neq 0$ ist

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 0 + 0 + 2 \cdot 2 = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} + \dots$$

$$= 0 + 2 + 1 - 2 + 0 + 0$$

10)

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

$$2x \text{ von } AX = B \Rightarrow E$$

$$\text{I } \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{2} a_2 = 1$$

$$\text{II } \frac{1}{2} b_1 + \frac{1}{2} b_2 = 2$$

$$\text{III } \frac{1}{2} c_1 + \frac{1}{2} c_2 = 1$$

$$\text{IV } \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{2} a_2 + a_3 = 1$$

$$\text{V } \frac{1}{2} b_1 + \frac{1}{2} b_2 + b_3 = 1$$

$$\text{VI } \frac{1}{2} c_1 + \frac{1}{2} c_2 + c_3 = 3$$

$$\text{VII } a_1 + a_3 = 4$$

$$\text{VIII } b_1 + b_3 = 1$$

$$\text{IX } c_1 + c_3 = 5$$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 4 \\ 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow AX = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 2) -$$

$$(3 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot 1 \cdot 2)$$

$$= (-4 + 6 + 12) - (9 + 8 + 2)$$

$$= 14 - 19 = -5$$

Das bedeutet dass A^{-1} existiert.

$$b) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \cdot (-1 \cdot 1 - 2 \cdot 1) + 2(2 \cdot 1 - 2 \cdot 3) + 3(2 \cdot 1 - 3 \cdot 1)$$

$$\det(A) = -6 - 4 + 15$$

$$\det(A) = 5$$

7)

$$a) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} + I \\ \\ \\ + 2 III \\ \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \\ | - II \\ | - IV \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ | + I - 3 II \end{array}$$

$$V: 001111$$

$$\Rightarrow \text{Rang / Dimension: } 3$$

$$\Rightarrow \text{Basis (Kern)}: \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_1, e_2 \right\}$$

8b) Dimension von Bild(B) $\Leftrightarrow$ Dimension von B

$$\Rightarrow \dim(\text{Bild}(B)) = 3$$

8a)

$$C^T C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 5$$

$\hookrightarrow$ sinnvoll

b) $AD - CC^T \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} -5 & 6 & -2 \\ -2 & 5 & 8 \\ 6 & 3 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \checkmark$$

$\Rightarrow$ Es macht kein Sinn

c) $2DC + B$

$$DC \Rightarrow 3 \times 3, B = 2 \times 2 \Rightarrow \checkmark$$

$$\Rightarrow \text{nicht sinnvoll}$$

d)

$$(A \cdot B \cdot D)^T$$

$$3 \times 2 \cdot 2 \times 2 \cdot 2 \times 3 \Rightarrow \checkmark$$

$$\text{nicht sinnvoll}$$

e)

$$A^T \cdot D^T + 2B$$

$$3 \times 2 \cdot 2 \times 3 + 2 \times 2 \Rightarrow \checkmark$$

$$\Rightarrow \text{nicht sinnvoll}$$

f)

$$B + 2AD$$

$$2 \times 2 + 3 \times 3 \Rightarrow \checkmark$$

$$\Rightarrow \text{nicht sinnvoll}$$

g)

$$4B - 3(DA)^T$$

$$2 \times 2 - 2 \times 2 = \checkmark$$

$$DA = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 16 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(DA)^T = \begin{pmatrix} 7 & 16 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$4B - 3(DA)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 21 & 48 \\ 0 & 15 \end{pmatrix}$$

$$11)$$

$$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$A: \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1' \\ v_2' \\ v_3' \end{pmatrix}$$

$$\text{I } a_1 + b_1 + c_1 = 2$$

$$\text{II } a_2 + b_2 + c_2 = 2$$

$$\text{Stretching}(V, 2) = E + (2-1) \cdot V \cdot V^T, E = \text{Einheitsmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Stretching}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, 2\right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Stretching}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2}\right) = E + \left(\frac{1}{2}-1\right) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Stretching}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, 1\right) = E + (1-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \dots + \dots + \dots = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$a_1 - 4 = 0 \mid +4$$

$$b_2 + 1 = 0 \mid -1$$

$$c_3 + 4 \cdot 5 = 1 \mid -1$$

$$a_1 = 4$$

$$b_2 = -1$$

$$c_3 = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{2} = 1 \\ \frac{1}{2} b_2 - \frac{1}{2} = -2 \\ \frac{1}{2} c_3 + \frac{1}{2} = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} + \\ -2 \\ +1 \end{array} \left| \begin{array}{l} -2 \\ \frac{5}{2} \\ -2 \end{array} \right| \cdot 2$$

$$a_1 = -2$$

$$b_2 = 5$$

$$c_3 = -4$$

$$\times 1c) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= (-4 - 2) - 2(8 - 3) + 3(4 + 3)$$

$$= -6 - 10 + 21 = 5$$

$$b) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = -2 \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= -2(8 - 6) - (4 - 12) - (2 - 6)$$

$$= -4 + 8 + 4 = 8$$

$$e)$$

$$A \vec{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$f) A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$C^T \cdot A^T = (1, 2, 3) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (6, 7, 11)$$

$$\Rightarrow \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\checkmark$$

$$\checkmark$$

$$\checkmark$$

$$\checkmark$$

$$\checkmark$$

$$\checkmark$$

$$\checkmark$$

$$\checkmark$$

$$\checkmark$$

$$\checkmark$$

$$\checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} | -2I \\ | -III \cdot I \end{array} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} | : (-5) \\ | -II \cdot I \end{array} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 3/5 & 1/5 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} | -2II - 3III \\ | -II \end{array} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 3/5 & 1/5 & -1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

11.5)

a) $\varphi(17) = 16$
 $\varphi(27) \Rightarrow 27 = 3^3$
 $\Rightarrow \varphi(27) = 27 \cdot \frac{2}{3} = 18$

c) $\varphi(282) \Rightarrow 282 = 2 \cdot 3 \cdot 47$
 $\Rightarrow \varphi(282) = 282 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{46}{47} = 92$

d) $\varphi(500) \Rightarrow 500 = 2^2 \cdot 5^3$
 $\Rightarrow \varphi(500) = 500 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} = 240$

e) $\varphi(405) \Rightarrow 405 = 5 \cdot 3^4$
 $\Rightarrow \varphi(405) = 405 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = 216$

Probabilien

1)

a) $A = \text{TRUE}$ b) $A = \text{False}$
 $B = \{j=1$ b) $B = \text{False}$
 $C = \{j=1$ c) $C = \text{False}$

c)

$$\begin{aligned}
 x \vee y &= (A \vee \neg(B \wedge C)) \vee \neg(A \Rightarrow (B \vee C)) \\
 &= (A \vee \neg(B \wedge C)) \vee \neg(\neg A \vee B \vee C) \\
 &= A \vee \neg B \vee \neg C
 \end{aligned}$$

3)

x: Mensch
F: wohnt in Frankfurt
O: arbeitet in Offenbach

A: $\exists x \{ \neg(x) \cdot O(x) \}$
B: $\exists n \in \mathbb{N}_0 : O(x) = n$
C: $\neg \exists x y \{ x, y \in \mathbb{Z} \mid y = (5x-3)^2 \}$

b)

A: Es gibt keinen Menschen, der in Frankfurt wohnt und in Offenbach arbeitet.

3) $A = \{1, 2\}$

a) 1. $\{(1,1), (1,2), (2,1)\}$
2. $\{(1,1), (1,2), (2,2)\}$
3. $\{(1,1), (2,1), (2,2)\}$
4. $\{(1,2), (2,1), (2,2)\}$

i) 1, 4 ii) 2, 3
iii) 2, 3 iv) 2, 3

b)

$$\{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

Ja, es handelt sich um eine Äquivalenzrelation

c)

$$\{(1,1), (1,2), (2,2)\}$$

d)

$$2^2 = 16$$

k)

$$\begin{aligned}
 A A^{-1} &= E \\
 A^{-1} A &= E
 \end{aligned}$$

l)

$$A^{-1} \vec{b} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ 0 \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \vec{x}$$

m)

$$\vec{b}^T \cdot \vec{c} = (1 \ 0 \ 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 4 \Rightarrow \text{Skalarprodukt}$$

n)

$$\vec{b} \cdot \vec{c}^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (1 \ 2 \ 0) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Skalarprodukt}$$

o)

$$\vec{b} \times \vec{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Kreuzprodukt}$$

p)

$$\vec{b} \wedge \vec{c} = \arccos\left(\frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{b}| \cdot |\vec{c}|}\right) = \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{14}}\right) = 40,83^\circ \Leftrightarrow 0,7137 \text{ Bogenmaß}$$

11.6)

Primzahlverteilungsfunktion: $\pi(x) = \frac{x}{\ln(x)}$
 $\Rightarrow$ für $I = [1, 10000]$: $\lim_{x \rightarrow 1} \pi(10000) - \pi(x) \approx 145$ Primzahlen
 $\Rightarrow$ für $I = [10000, 20000]$: $\pi(20000) - \pi(10000) \approx 834$ Primzahlen
 $\Rightarrow$ für $I = [10000, 20000]$: $\pi(10000) - \pi(20000) \approx 7655$ Primzahlen

11.7) $n = 11443$

a) $n = x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$
 $x := \sqrt{\frac{n+1}{4}} \Rightarrow 107$
 $\Rightarrow y^2 = 107^2 - 11443$
 $y^2 = 36 \quad | \sqrt{}$
 $y = 6$
 $\Rightarrow (x-y)(x+y) = 101 \cdot 113$
 $\Rightarrow$ Primfaktor: 101 & 113

b) $\varphi(11443) = 11443 \cdot \frac{100}{101} \cdot \frac{112}{113} = 11200$

4)

$$\begin{aligned}
 A, B &\subseteq X \\
 A &\subseteq (X \setminus B) \Leftrightarrow B \subseteq (X \setminus A) \\
 \text{also } A &\subseteq (X \setminus B) \text{ folgt:} \\
 A &\subseteq X, B \subseteq X, A \cap B \\
 \text{also } B &\subseteq (X \setminus A) \text{ folgt:} \\
 B &\subseteq X, A \subseteq X, B \cap A
 \end{aligned}$$

8)

a) $\mathcal{WT}(1870, 770)$
 $a = 1870$
 $b = 770$
 $a = 1870 \% 770 = 330$
 $b = 770 \% 330 = 110$
 $a = 330 \% 110 = 0$
 $\Rightarrow \mathcal{WT}(1870, 770) = 110$

b) $1870x + 770y = 6600$
 $x = 6, y = -6$

c)

a	b	q	r	x	y
1870	770	2	330	-2	5
770	330	2	110	1	-2
330	110	3	0	0	1

$\Rightarrow 1870 \cdot (-2) + 770 \cdot 3 = 110$
 $6600 : 110 = 60$
 $\Rightarrow 1870 \cdot (-120) + 770 \cdot 300 = 6600$
 $\Rightarrow x = -120, y = 300$

d) Die Lösung bei 00 gerechnete Lösung?

7. $A = \begin{pmatrix} 1 & c & -1 \\ 1 & 1-c & -1 \\ -1 & -c & 2 \end{pmatrix}$

a)

$$\begin{pmatrix} 1 & c & -1 \\ 1 & 1-c & -1 \\ -1 & -c & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} -I \\ -II \\ +III \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & c & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} | -cII \\ | -cIII \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -c & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} +III \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-c & c & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b)

$$A \cdot A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$b_{11} = 1 \cdot (-c) + c \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = 0$

c)

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \neq 0 \Rightarrow \text{Die 3 Vektoren sind linear unabhängig. Außerdem liegen sie nicht in einer Ebene.}$$

S₀)

$$a' = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

b) 5

c) $c \in \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} >$

d) $a \circ b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
 $a' \circ b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
 $b \circ a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

e) Nein: Eine abelsche Gruppe ist eine Gruppe mit einer Verknüpfung, für die das Kommutativgesetz gilt. Da es für diese Gruppe nicht gilt (siehe $a \circ b \neq b \circ a$), ist diese Gruppe nicht abelsch.

c) $3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 5 \cdot (-1) = 12$

b) $\vec{a}^T = (3 \ 2 \ 1)$
 $\vec{a}^T \cdot \vec{a} = 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) = 12$
 $|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + (-1)^2}$
 $\Rightarrow \sqrt{\vec{a}^T \cdot \vec{a}} = |\vec{a}|$

c) $\cos(\theta) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \quad | \arccos()$
 $\Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{9+8-5}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{54}}\right) \approx 1,1 \text{ Bogenmaß}$
 $\approx 63,03^\circ$

d) $\vec{a} \cdot \vec{b}^T = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot (3 \ 4 \ 5)$

e) $\begin{pmatrix} 5 & 12 & 13 \\ 6 & 8 & 10 \\ -3 & -4 & 3 \end{pmatrix}$

1)

a)

A	B	$A \Rightarrow B$	$(A \Rightarrow B) \vee \neg B$
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	1
0	0	1	1

$\Rightarrow$ Tautologie

b)

$$\begin{aligned}
 &((A \wedge \neg(A \wedge \neg C)) \vee (\neg A \wedge (B \vee A))) \\
 &((A \wedge (A \vee C)) \vee (\neg A \wedge B)) \\
 &A \vee (\neg A \wedge B) \\
 &A \vee B
 \end{aligned}$$

2)

a1) $a2)$

A: DM: Matrix M ist eine Dreiecksmatrix
DS: $\det(M) = \text{Spur}(M)$
DM $\Rightarrow$ DS

B: C: Menge der geraden Zahlen
T: Teilbar durch 3
 $\neg \forall x \{ x \in G \mid T(x) \}$

C: N: Menge der natürlichen Zahlen
P: ist eine Primzahl
 $n \{ n \in \mathbb{N} \mid P(n) \}$

b)

D: Alle geraden Zahlen lassen sich durch 3 teilen

3)

c)

Da jedes Restaurant mindestens genauso wie
Vorsatz hat wie das gesamte Restaurant selbst,
ist R reflexiv.
Da der Preisvergleich jedoch nur aus eine Richtung
mehr ist, außer für den oben genannten Fall,
ist R Antisymmetrisch:
 $x \neq y: x \geq y \Rightarrow y \neq x \Rightarrow$ Antisymmetrie.
Da jedoch:
 $x + y \neq z: x \geq y, y \geq z \Rightarrow x \geq z$
 $\Rightarrow R$ ist transitiv.

b)

N: Wiederholung
 $N(x) = N(x) \Rightarrow S$ ist reflexiv
 $N(x) = N(y) \Rightarrow N(y) = N(x) \Rightarrow S$ ist symmetrisch
 $N(x) = N(y), N(y) = N(z) \Rightarrow N(x) = N(z) \Rightarrow S$ ist transitiv
 R ist eine Halbordnung

c)

a) $|\vec{a}| = \sqrt{(2)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$
b) $(-2 \ 2 \ -1) \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} = -2 \cdot 12 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-5) = -24 + 0 + 5 = -19$
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -2 \cdot 12 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-5) = -19$ (identisch)
c) $\cos(\theta) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{-2 \cdot 12 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-5)}{3 \cdot 13} = \frac{-19}{39} \approx -0,487$
 $\theta = \arccos(-0,487) \approx 111,1^\circ$

d)

a) $\vec{a} \cdot \vec{b}^T = \begin{pmatrix} -24 & 0 & 10 \\ 24 & 0 & 10 \\ -12 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

e)

$A \cdot x = B \Rightarrow$

I $pk + q + r + s = 4$
II $2r + 3s = 3$
III $q - r \cdot 10 = 5$
IV $q + 5r + 3s = 8$

I $pk + q + r + s = 4$
II $q - r \cdot 10 = 5$
III $2r + 3s = 3$
IV $6r + 13s = -1$

I $pk + q + r + s = 4$
II $q - r \cdot 10 = 5$
III $2r + 3s = 3$
IV $10s = -10 \mid :10$
 $s = -1$

III' $\Rightarrow 2r - 3 = 3 \mid :2$
 $r = 3$
II' $\Rightarrow q - 10 = 5 \mid :10$
 $q = 15$

I' $\Rightarrow pk - 2 = 4 \mid :2 \mid :k$
 $p = \frac{6}{k}$

4)

Dadurch, dass $A \subseteq B$, folgt:
 $\forall x \{x \in A \mid x \in B\}$
Daraus folgt, dass bei der Vereinigung:
 $A \cup B$
kein neues Element zu B hinzugefügt
werden, da alle Elemente von A
bereits in B enthalten
sind, sodass $A \cup B = B$
Daraus folgt: $(A \subseteq B) \Rightarrow (A \cup B = B)$

5)

a) $b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 2 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$

b) $a^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 2 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$

$a^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

$a^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 4 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

c)

$c \circ a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & 6 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

$a^3 \circ c = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

$b \circ a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

8) a)

a	b	q	r	x	y
272	56	2	80	-1	3
56	80	1	16	1	-1
80	16	5	0	0	1

$\Rightarrow \det(r_{22}, 56) = 16$

b)

b) c) $272x + 56y = 1520$
 $1520 : 16 = 95$
 $272x = 1520 - 56y$
 $120x = 1520 - 56y$
 $120x = 1520 - 56y$
für $x = -120, y = 360$ einsetzen:
 $272 \cdot (-120) + 56 \cdot 360 = 1520$
 $1520 = 1520$
 $x: -120 \in \mathbb{Z}$
 $y: 360 \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow$ Die Gleichung ist für $x, y \in \mathbb{Z}$ lösbar!

d) $x = x_1 \cdot \frac{b}{\det} \cdot t = -120 \cdot \frac{56}{16} \cdot t = -720t$
 $y = y_1 \cdot \frac{a}{\det} \cdot t = 360 \cdot \frac{272}{16} \cdot t = 6120t$

1a)

C	D	$\neg(C \wedge D)$	$C \Rightarrow \neg D$	$C \Leftrightarrow \neg D$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1

1b)

$(\neg(B \wedge C) \vee \neg B) \vee (A \wedge \neg(B \vee A))$
 $(B \vee \neg C) \vee \neg B \vee (A \wedge (\neg B \vee A))$
 $\neg C \vee A$

2.

a) A1: Die Leuchte ist defekter
A2: Die Leuchte leuchtet
A3: Die Leuchte ist defekt

b) $A1 \Rightarrow (A2 \wedge A3) \vee (\neg A2 \wedge A3)$

z.B.: $A1 \Rightarrow A2 \vee A3$

c)

B1: Alle Kids haben die HA's gemacht
B2: Es gibt mind. ein Kind mit richtigem HA's
B3: HA's werden nicht zu schwer

$(B1 \wedge B2) \Rightarrow B3$

d)

K: Menge der Kinder

$\forall a, b \in K \{ (B1(a) \wedge B2(b)) \Rightarrow B3 \}$

e)

Von m Menschen in Offenbach sind x Davids

3)



$\Rightarrow (A \cap B) \cup (A \cap B) =$ (shaded intersection)

$\hookrightarrow (A \cap B) \cup (A \cap B) = A$

$(A \cap B)$ sind die Elemente die A mit B
gemeinsam hat.

$(A \cap \bar{B})$ sind die Elemente die A nicht mit
B gemeinsam hat.

Eine Vereinigung beider realisiert in der zweiten
Menge von A: $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = A$

4) $A = \{a, b, c\}$

a) $|A| = 3! = 6$

b) $Z_1 = \{(c, a), (b, b), (c, c)\}$
 $Z_2 = \{(c, a), (a, b), \dots, (c, c)\}$

c)

$|R_3| = |R_4| = 4$

$R_3 = \{(c, a), (b, b), (c, c), (c, b)\}$
 $R_4 = \{(c, a), (b, b), (c, c), (b, c)\}$

d) $Z_3 = \{(c, c)\}$, Identitätsrelation

e) $R_6 = (R, <)$

5)

a) Weil dies alle durch das multiplikative
Inverses invertierbar Elemente sind:
 $1 \otimes 1 = 1, 3 \otimes 3 = 1, 5 \otimes 5 = 1$
 $13 \otimes 13 = 1$

b) Der Satz von Lagrange besagt:
 $(H \subseteq G) \Rightarrow (|G| \mid |H|)$

c) $|3 \in \mathbb{Z}_{11}^*| \Rightarrow 3^1 = 3$
 $3^2 = 9$
 $\Rightarrow 6$
 $3^3 = 13$
 $3^4 = 11$
 $3^5 = 5$
 $3^6 = 1$
da sie alle aus
einer Potenz von 3
und 14 entstehen
 $3^7 = 3$
 $\dots$

d) $(\mathbb{Z}_{11}, \oplus, \otimes)$

Ein Körper hat unter anderem, per
Definition, die Eigenschaft ein
neutrales Element für $\cdot$ zu besitzen,
in diesem Fall 1. Da $1 \notin \mathbb{Z}_{11}$
wegen $a, b \in \mathbb{N}, a > 1, b > 1$,
ist $(\mathbb{Z}_{11}, \oplus, \otimes)$ kein Körper.

e) Nein, da eine Untergruppe von
einem Unitären Ring nur maximal
ein Unitärer Ring sein kann, da
von ein Körper zu sein, $1 \in U$ sein
müsste, jedoch ist $1 \notin \mathbb{Z}_{11} \Rightarrow 1 \notin U$,
da die Untergruppe nur Werte annehmen kann.

